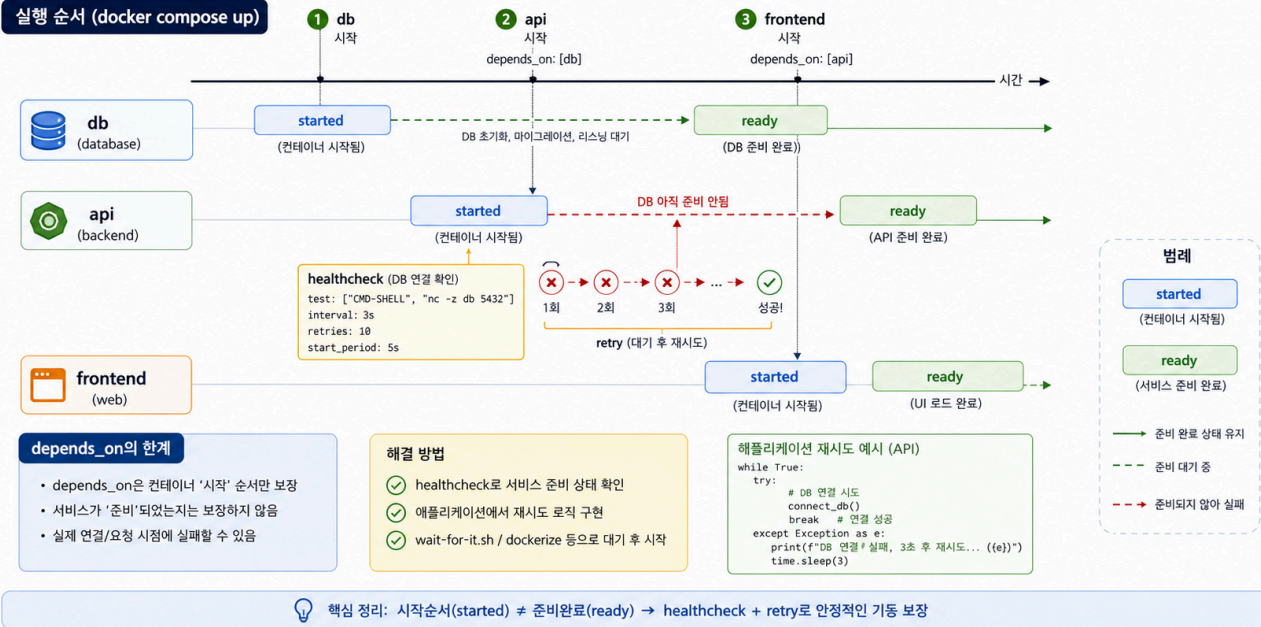


5교시: Poison Message와 DLQ 필요성

Week 3 Day 2 Lesson 5 - 서비스 실행 순서 문제

Compose의 depends_on은 컨테이너 시작 순서를 보장할 뿐, 서비스의 '준비됨(ready)'을 보장하지 않습니다.



수업 목표

- 잘못된 queue message가 worker에 어떤 영향을 주는지 확인한다.
- message가 소비된 뒤 실패하면 evidence가 어떻게 사라질 수 있는지 이해한다.
- retry, dead-letter queue, schema validation 필요성을 설명한다.
- 단순 worker log 확인을 넘어 실패 message 처리 정책을 논의한다.

사고 시나리오

정상 message:

```
{"order_id": 12, "request_id": "day2-..."}
```

poison message:

```
not-json-day2-poison
```

worker는 queue에서 message를 꺼내 JSON으로 파싱하려고 한다. 파싱에 실패하면 error log를 남긴다. 그런데 이 교육용 worker에는 DLQ가 없으므로 message가 별도로 보관되지 않는다.

실행

```
cd week3/day2/labs/incident-scenarios
./03_poison_message.sh
```

보야 할 Evidence

Evidence	질문
worker log	worker_error가 남았는가
queue length	poison message가 남아 있는가
audit_logs	업무 event로 기록됐는가
request id	추적 가능한 id가 있는가

해석

관찰	의미
worker_error	worker가 message 처리에 실패했다
queue length 0	message가 소비된 뒤 사라졌을 수 있다
audit row 없음	업무 처리 단계까지 가지 못했다
request id 없음	추적이 더 어렵다

이 시나리오는 현실적이다. 운영에서는 잘못된 payload, schema 변경, 배포 버전 불일치, 수동 queue 주입 실수로 poison message가 발생할 수 있다.

왜 위험한가

위험	설명
silent loss	실패 message가 사라져 재처리할 수 없다
반복 실패	같은 message가 계속 worker를 실패시킬 수 있다
backlog blockage	queue 종류에 따라 뒤 message 처리가 막힐 수 있다
원인 추적 어려움	request id와 payload metadata가 없으면 조사 어렵다

필요한 설계

설계	목적
schema validation	worker 처리 전에 message 형태 검증
retry metadata	몇 번 실패했는지 기록
DLQ	반복 실패 message를 별도 queue로 격리
error reason	실패 원인 저장
alert	DLQ 증가나 worker error rate 감지

실무형 Runbook

단계	명령/확인	판단
1	worker error rate 확인	poison message 가능성
2	queue depth 확인	backlog 동반 여부
3	실패 payload 샘플 확인	schema mismatch 여부
4	DLQ 확인	격리된 message 수
5	재처리 가능성 판단	idempotency와 데이터 상태 확인

현재 실습에는 DLQ가 없다. 그래서 "없는 것" 자체가 학습 포인트다.

운영 리포트 문장

Redis queue에 malformed payload를 주입하자 order-worker가 worker_error를 남겼다. 이후 order-events queue length는 0이 되었고, audit_logs에는 업무 event가 남지 않았다.

현재 worker에는 DLQ가 없어 실패 message를 별도로 추적하거나 재처리하기 어렵다.

핵심 포인트

queue를 쓴다고 자동으로 안정적인 것이 아니다.

```
queue + worker
  needs retry policy
  needs DLQ
  needs schema validation
  needs idempotent processing
```

Evidence Note

```
# W3D2S5 Poison Message
```

- payload:
- worker error:
- queue length after consume:
- audit row:
- lost evidence:
- required design: